01

캔버스 기본 기능

01 캔버스 기본 기능

■ <canvas> 태그 사용하기

1. 문서에 캔버스 추가하기

```
<canvas id="myCanvas" width="600" height="400"> </canvas>
```

```
const canvas = document.getElementById("myCanvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");
```

■ <canvas> 태그 사용하기

1. 문서에 캔버스 추가하기

- 색을 채운 도형 그리기

```
ctx.fillStyle = "blue";          // 사각형의 안쪽 색상
ctx.fillRect(20, 20, 50, 50);    // (X, Y, width, height)
```

- 테두리만 있는 도형 그리기

```
ctx.strokeStyle = "red";         // 사각형의 테두리 색상
ctx.strokeRect(20, 20, 50, 50);  // 테두리만 있는 사각형
```

■ <canvas> 태그 사용하기

1. 문서에 캔버스 추가하기

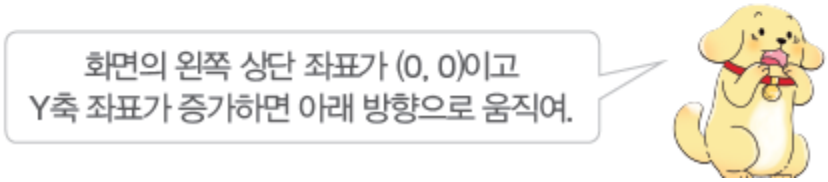
```
ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(20, 20, 50, 50);
```

```
ctx.strokeStyle = "red";
ctx.strokeRect(20, 20, 50, 50);
```

그림 11-1 fill과 stroke의 차이점

■ <canvas> 태그 사용하기

1. 문서에 캔버스 추가하기



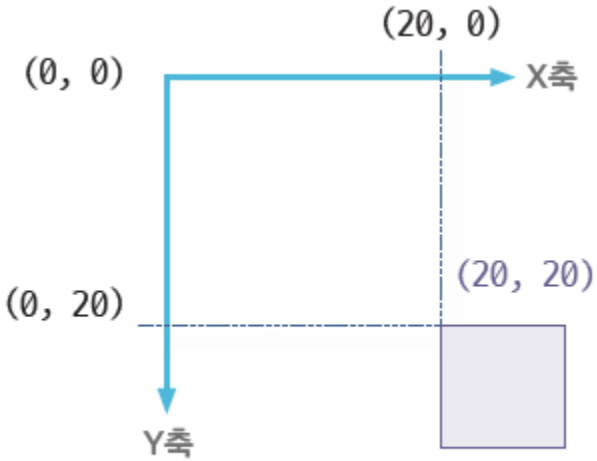


그림 11-2 X축과 Y축 좌표

■ <canvas> 태그 사용하기

1. 문서에 캔버스 추가하기

- 그래픽 지우기

```
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height)     // 화면 전체 지우기
```

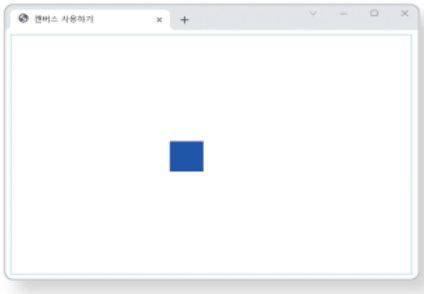
```
requestAnimationFrame(draw)                          // draw 함수를 작동시키기
```

■ <canvas> 태그 사용하기

2. 캔버스로 2차원 그래픽 구현하기

예제 11-1 **캔버스 사용하기** ex11-1.html

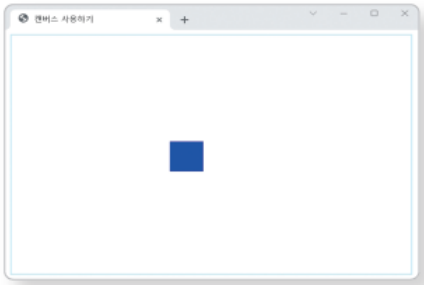
```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="600" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");   // 캔버스 만들기
    const ctx = canvas.getContext("2d");                  // 2D 그래픽 사용하기
    let x = 50;
    let y = 50;
    let dx = 2;
    let dy = 2;
```



■ <canvas> 태그 사용하기

2. 캔버스로 2차원 그래픽 구현하기

```
    function draw() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);   // 화면 지우기
      ctx.fillStyle = "blue";                             // 파란색으로 채우기
      ctx.fillRect(x, y, 50, 50);                         // 직사각형 만들기
      x = x + dx;
      y = y + dy;
      if (x + 50 > canvas.width || x < 0)
        dx = -dx;
      if (y + 50 > canvas.height || y < 0)
        dy = -dy;
      requestAnimationFrame(draw);                        // 애니메이션 만들기
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```



■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로 그리기

```
const canvas = document.getElementById("myCanvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.beginPath();                    // 경로를 시작
ctx.moveTo(50, 50);                 // 선을 그리지 않고 이동
ctx.lineTo(100, 50);                // 선을 그리며 이동
ctx.lineTo(100, 100);
ctx.lineTo(50, 100);
ctx.closePath();                    // 경로를 닫음 - 종료점과 시작점을 연결
```

■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로 그리기

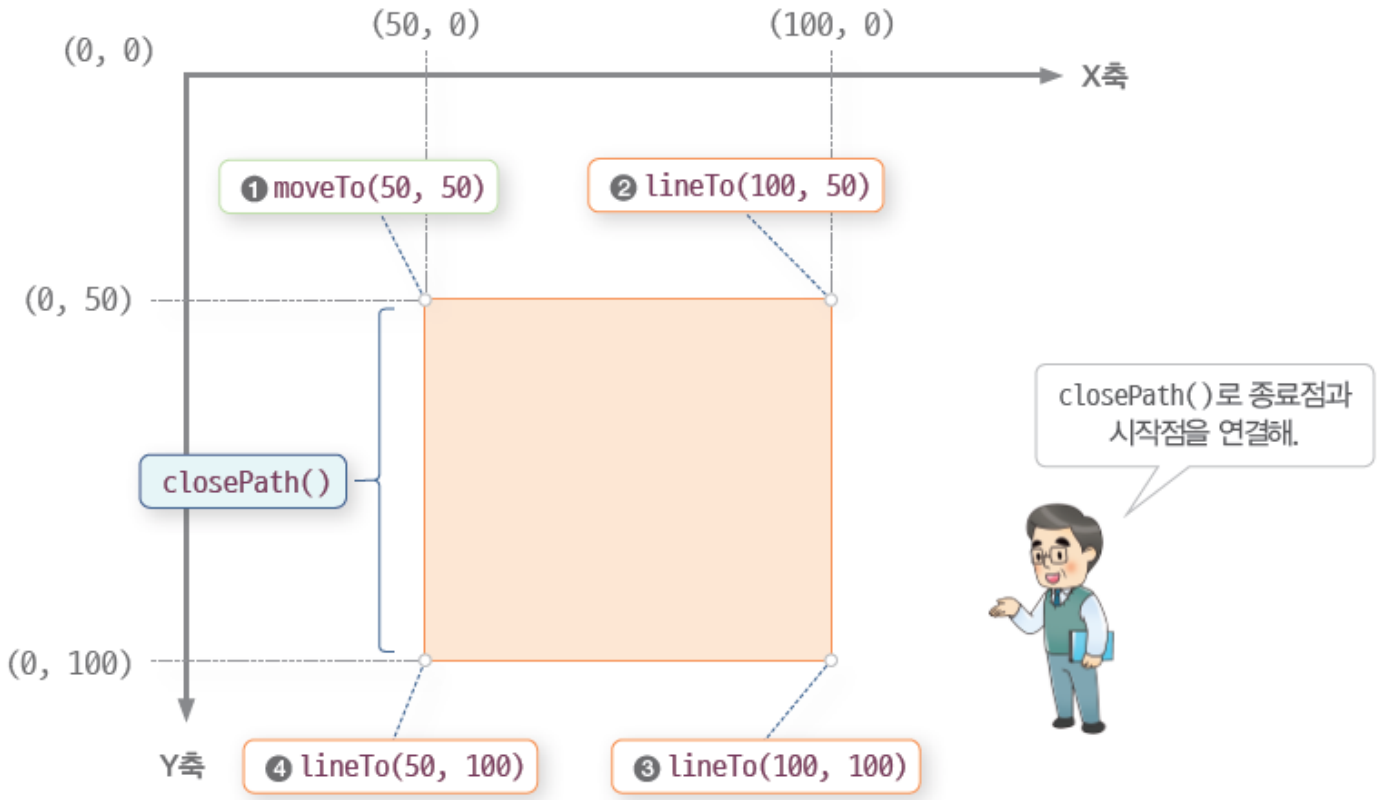


그림 11-3 경로를 이용하여 사각형 그리기

■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 사각형 그리기

```
ctx.strokeStyle = "blue";
ctx.stroke();                    // 경로 그리기
ctx.fillStyle = "yellow";
ctx.fill();                      // 경로 채우기
```

■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 사각형 그리기

예제 11-2 경로를 따라 사각형 그리기 ex11-2.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="600" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let x = 50;
    let y = 50;
    let dx = 2;
    let dy = 2;
```

■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 사각형 그리기

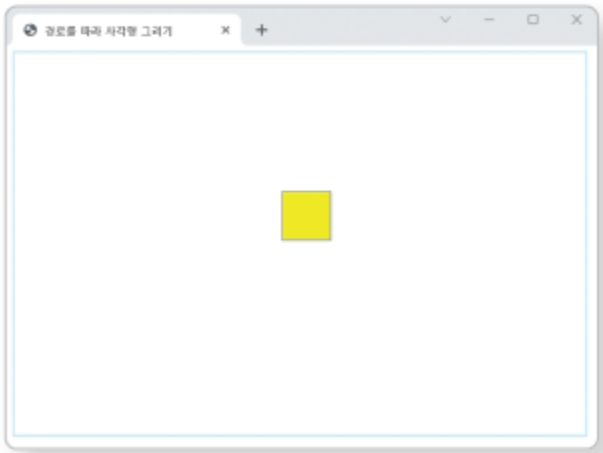
```
function draw() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);   // 화면 지우기
  ctx.beginPath();                                     // 경로를 시작
  ctx.moveTo(x, y);                                    // 선을 그리지 않고 이동
  ctx.lineTo(x + 50, y);                               // 선을 그리면서 이동
  ctx.lineTo(x + 50, y + 50);
  ctx.lineTo(x, y + 50);
  ctx.closePath();                                     // 처음과 마지막 연결
  ctx.strokeStyle = "blue";
  ctx.stroke();                                        // 경로 그리기
  ctx.fillStyle = "yellow";
  ctx.fill();                                          // 경로 채우기
  x = x + dx;
  y = y + dy;
```

■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 사각형 그리기

```
      if (x + 50 > canvas.width || x < 0)
        dx = -dx;
      if (y + 50 > canvas.height || y < 0)
        dy = -dy;
      requestAnimationFrame(draw);
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```



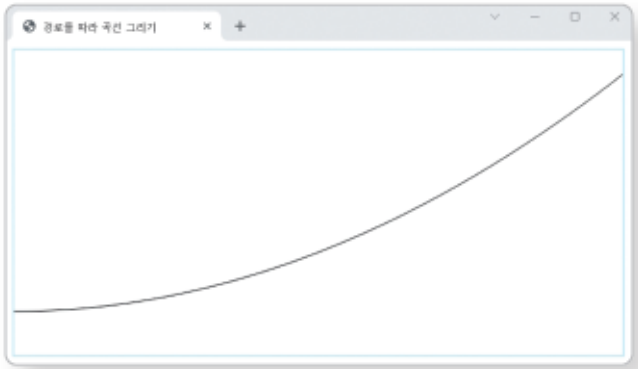
■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 곡선 그리기

예제 11-3 경로를 따라 곡선 그리기 ex11-3.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="350"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let x = 0;
    let y = 300;
```

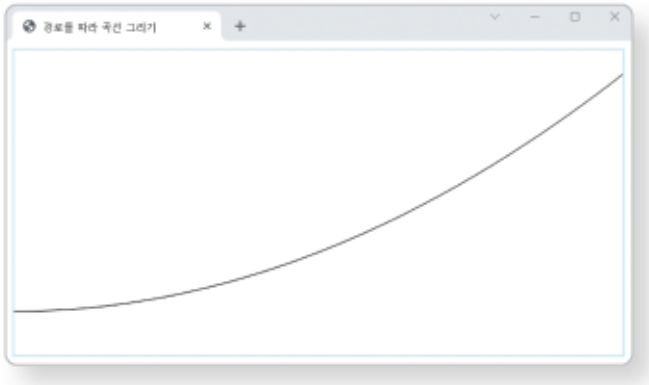


■ 도형 그리기

1. 경로를 사용하여 그리기

- 경로를 따라 곡선 그리기

```
    function draw() {
      if (x < canvas.width) {
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(x, y);
        ctx.lineTo(x + 1, y);
        ctx.stroke();
        x = x + 1;
        y = y - x / 900;
      }
      requestAnimationFrame(draw);
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```



■ 도형 그리기

3. 호와 원 그리기

```
arc(x, y, 반지름, 시작 각도, 종료 각도)
```

```
arc(100, 100, 20, 0, Math.PI)          // 3시 방향부터 180도까지 호가 그려짐
```

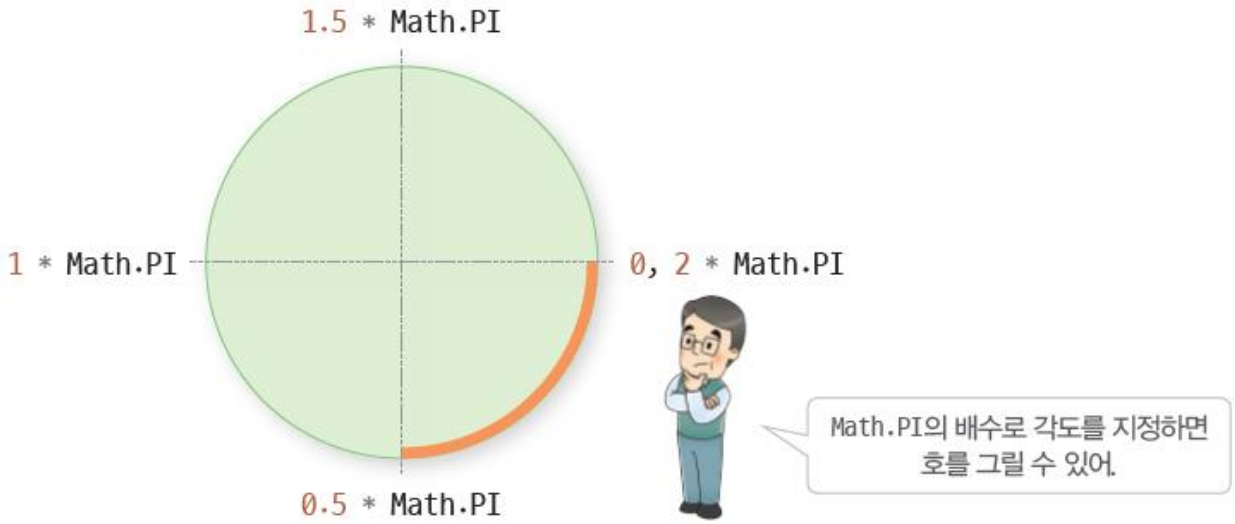


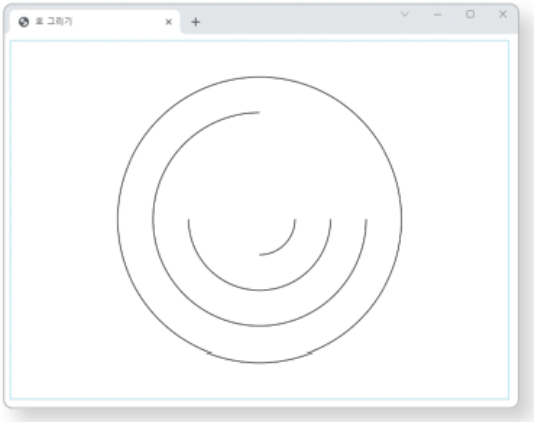
그림 11-4 호 그리기

- 호 그리기

예제 11-5 호 그리기 ex11-5.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="500"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");

    for (let i = 0.5; i <= 2; i = i + 0.5) {
      ctx.beginPath();
      ctx.arc(350, 250, i * 100, 0, Math.PI * i);
      ctx.stroke();
    }
  </script>
</body>
</html>
```



■ 도형 그리기

3. 호와 원 그리기

- 원 그리기

예제 11-6 **원 그리기** ex11-6.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="500"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
```

01 캔버스 기본 기능

```
    function drawRandomCircle() {
        let x = Math.random() * 700;
        let y = Math.random() * 500;
        let radius = Math.random() * 30 + 5;

        ctx.beginPath();
        ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2);
        ctx.fillStyle = "rgba(0, 0, 255, 0.4)";
        ctx.fill();
    }
    function draw() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      for (let i = 1; i < 25; i++)
        drawRandomCircle();
    }
    setInterval(() => { draw() }, 1000);
  </script>
</body>
</html>
```

■ 도형 그리기

4. 곡선 그리기

```
moveTo(시작점x, 시작점y);
quadraticCurveTo(제어점x, 제어점y, 종료점x, 종료점y);
```

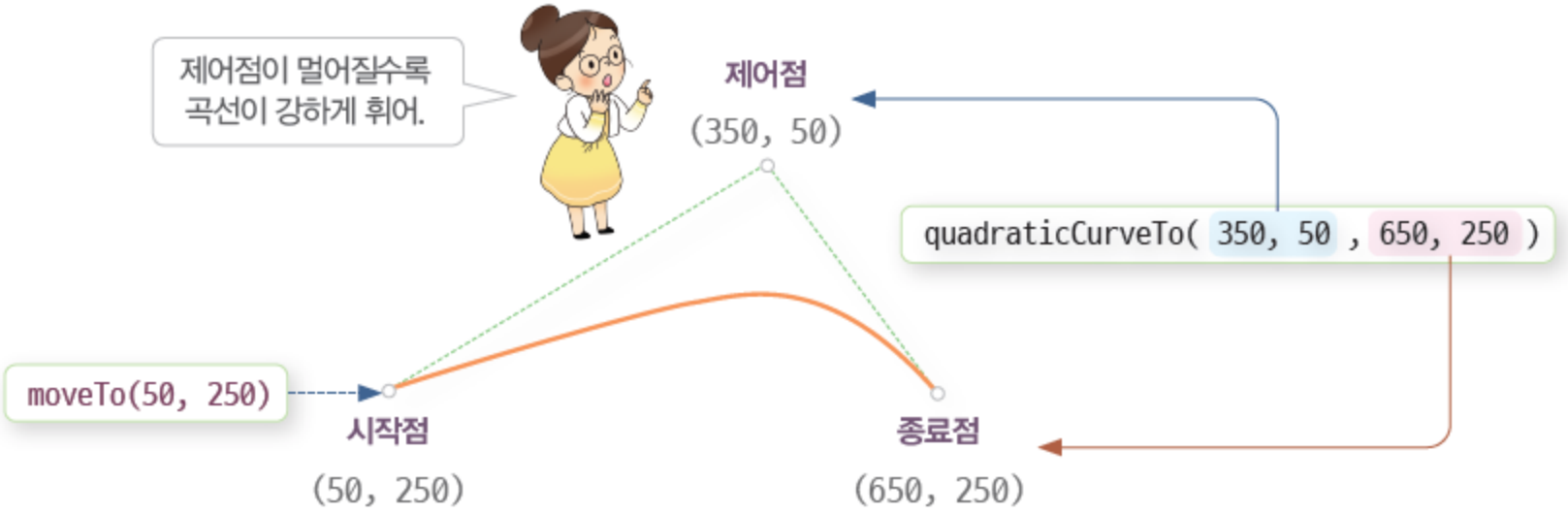


그림 11-5 곡선 그리기

■ 도형 그리기

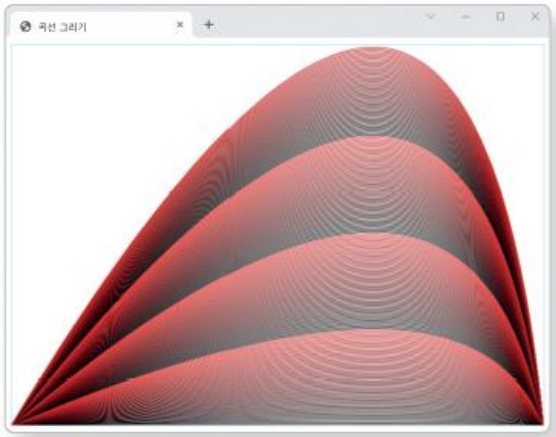
4. 곡선 그리기

예제 11-7 곡선 그리기 ex11-7.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="500"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let y = 500;
```

01 캔버스 기본 기능

```
    function draw() {
      if (y > -500) {
        ctx.beginPath();
        ctx.moveTo(0, 500);                          // 시작점 (x, y)
        ctx.quadraticCurveTo(600, y, 700, 500);      // 제어점 (x, y)와 종료점 (x, y)
        ctx.strokeStyle = `rgb(${(500 - y) % 255}, 0, 0)`;
        ctx.stroke();
        y = y - 5;
      }
      requestAnimationFrame(draw);
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```



■ 문자와 이미지 그리기

1. 문자 그리기

```
ctx.font = "18px Gothic";          // 폰트 지정
ctx.fillStyle = "blue"
ctx.fillText("캔버스", x, y);       // (x, y) 위치에 캔버스 문자가 나타남
```


```
ctx.font = "18px Gothic";          // 폰트 지정
ctx.fillStyle = "blue"
ctx.fillText("캔버스", x, y);       // (x, y) 위치에 캔버스 문자가 나타남
```

■ 문자와 이미지 그리기

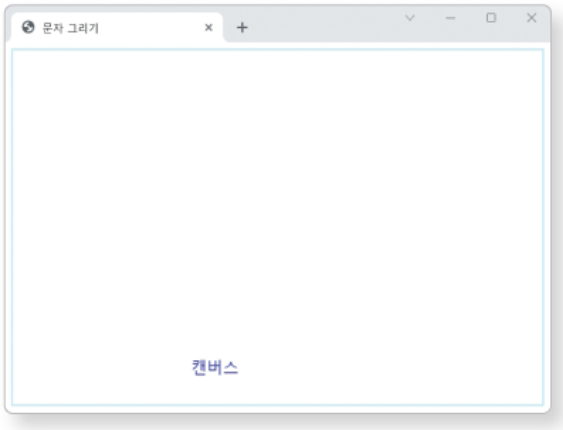
1. 문자 그리기

예제 11-8 문자 그리기 ex11-8.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="600" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let x = 50;
    let y = 50;
    let dx = 2;
    let dy = 2;
```

01 캔버스 기본 기능

```
    function draw() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.fillStyle = "blue";                    // 폰트 색상
      ctx.font = "18px Gothic";                  // 폰트 지정
      ctx.fillText("캔버스", x, y);              // (x, y) 위치에 캔버스 문자가 나타남
      x = x + dx;
      y = y + dy;
      if (x + 50 > canvas.width || x < 0)
        dx = -dx;
      if (y + 5 > canvas.height || y - 18 < 0)
        dy = -dy;
      requestAnimationFrame(draw);
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```



■ 문자와 이미지 그리기

2. 이미지 그리기

```
const airplane = new Image();                    // Image 객체 생성
airplane.src = "../media/airplane.png";          // Image 소스 지정
ctx.drawImage(airplane, x, y, width, height);    // (x, y)에 이미지 그리기
```

■ 문자와 이미지 그리기

2. 이미지 그리기

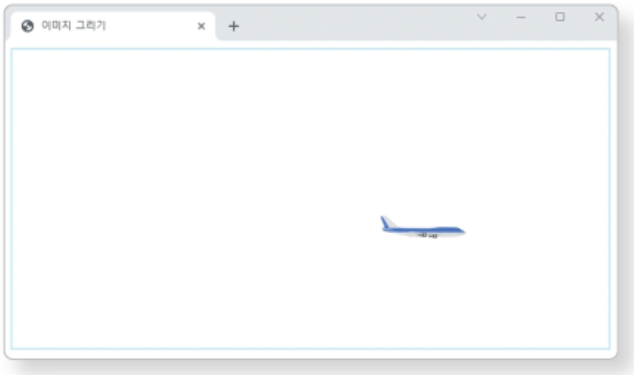
예제 11-9 **이미지 그리기** ex11-9.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="350"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    const airplane = new Image();              // Image 객체 생성
    airplane.src = "../media/airplane.png";    // Image 소스 지정
    let x = 0;
    let y = 300;
```

■ 문자와 이미지 그리기

2. 이미지 그리기

```
    airplane.onload = function draw() {        // 이미지 load 이벤트
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.drawImage(airplane, x, y, 100, 50);   // (x, y)에 이미지 그리기
      x = x + 2;
      y = y - x / 400;
      if (x > canvas.width) {
        x = 0;
        y = 300;
      }
      requestAnimationFrame(draw);
    }
  </script>
</body>
</html>
```



02

캔버스 고급 기능과 애니메이션

■ 캔버스 속성

1. 색상 지정하기

```
ctx.fillStyle = "#ffea6d";                    // 채워지는 색 지정
ctx.strokeStyle = "rgba(99, 46, 45, 0.7)";    // 테두리 선 색 지정
```

■ 캔버스 속성

1. 색상 지정하기

예제 11-10 색상 지정하기 ex11-10.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="600" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let x = 50;
    let y = 50;
    let dx = 2;
    let dy = 2;
```

■ 캔버스 속성

1. 색상 지정하기

```
    function draw() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      ctx.fillStyle = `rgb(${x % 255}, ${(x + y) % 255}, ${y % 255})`;
      ctx.fillRect(x, y, 50, 50);
      x = x + dx;
      y = y + dy;
      if (x + 50 > canvas.width || x < 0)
        dx = -dx;
      if (y + 50 > canvas.height || y < 0)
        dy = -dy;
      requestAnimationFrame(draw);
    }
    draw();
  </script>
</body>
</html>
```

■ 캔버스 속성

2. 선 굵기 지정하기

```
ctx.lineWidth = 5;          // 선의 두께 5px로 지정
```

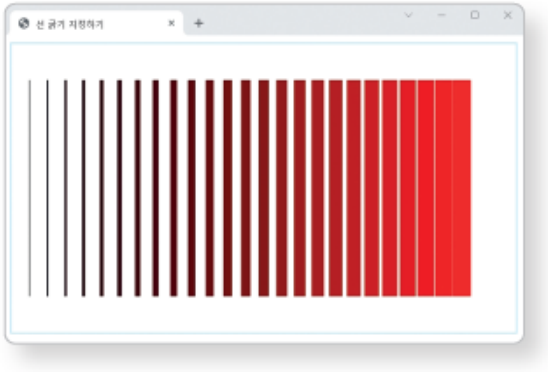
예제 11-11 **선 굵기 지정하기** ex11-11.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
```

■ 캔버스 속성

2. 선 굵기 지정하기

```
    for (let i = 1; i <= 25; i ++) {
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(i * 25, 50);
      ctx.lineTo(i * 25, 350);
      ctx.strokeStyle = `rgb(${i * 10}, 0, 0)`;
      ctx.lineWidth = i;
      ctx.stroke();
    }
  </script>
</body>
</html>
```



■ 캔버스 속성

3. 그레이디언트 만들기

- 선형 그레이디언트 만들기

예제 11-12 **선형 그레이디언트 만들기** ex11-12.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
```

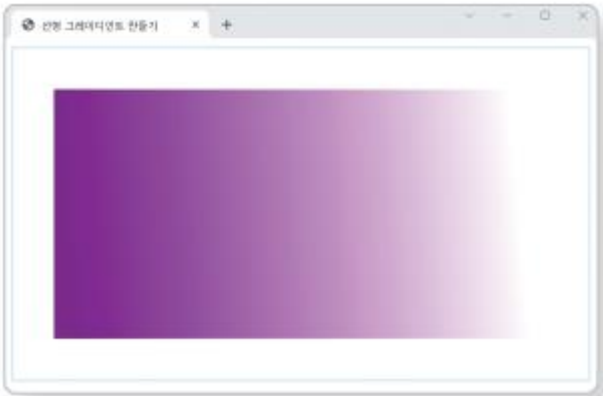
■ 캔버스 속성

3. 그레이디언트 만들기

- 선형 그레이디언트 만들기

```
    let gradient = ctx.createLinearGradient(50, 50, 650, 50);  // 선형 그레이디언트
    gradient.addColorStop(0, "purple");                        // 오프셋 = 0은 시작점
    gradient.addColorStop(1, "white");                         // 오프셋 = 1은 종료점

    ctx.fillStyle = gradient;
    ctx.fillRect(50, 50, 600, 300);
  </script>
</body>
</html>
```



■ 캔버스 속성

3. 그레이디언트 만들기

- 원형 그레이디언트 만들기

표 11-1 캔버스 그레이디언트 메서드

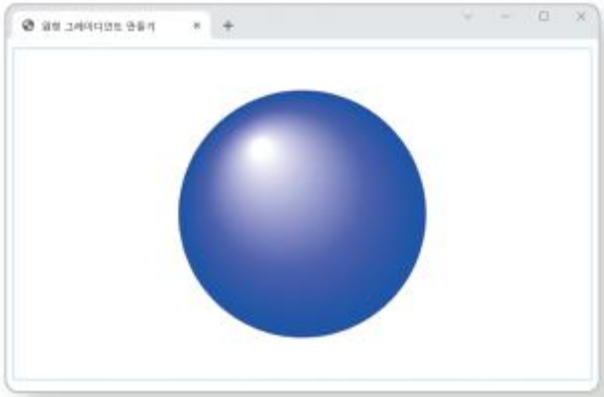
메서드	내용
`createLinearGradient(x1, y1, x2, y2)`	선형 그레이디언트
`createRadialGradient(x1, y1, r1, x2, y2, r2)`	원형 그레이디언트
`addColorStop(offset, 색상);`	시작 위치 또는 종료 위치의 색 지정

예제 11-13 **원형 그레이디언트 만들기** ex11-13.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");

    let gradient = ctx.createRadialGradient(350, 200, 150, 300, 120, 10);
    gradient.addColorStop(0, "blue");
    gradient.addColorStop(1, "white");

    ctx.beginPath();
    ctx.arc(350, 200, 150, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fillStyle = gradient;
    ctx.fill();
  </script>
</body>
</html>
```



■ 캔버스 속성

4. 그림자 만들기

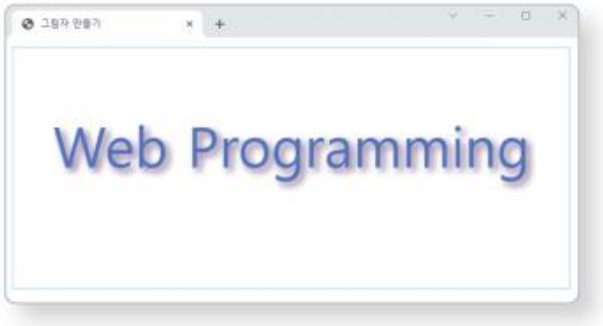
표 11-2 캔버스 그림자 메서드

메서드	내용
ctx.shadowOffsetX	그림자의 X축 위치
ctx.shadowOffsetY	그림자의 Y축 위치
ctx.shadowBlur	그림자 번짐 정도
ctx.shadowColor	그림자 색상

예제 11-14 **그림자 만들기** ex11-14.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="700" height="400"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");

    ctx.shadowOffsetX = 5;                          // 그림자 X축 위치
    ctx.shadowOffsetY = 5;                          // 그림자 Y축 위치
    ctx.shadowBlur = 10;                            // 그림자 번짐 정도
    ctx.shadowColor = "rgba(100, 50, 100, 0.7)";    // 그림자 색상
    ctx.font = "70px Sans Serif";
    ctx.fillStyle = "#57e";
    ctx.fillText("Web Programming", 50, 150);
  </script>
</body>
</html>
```



■ 애니메이션

1. 물방울 애니메이션

예제 11-15 물방울 애니메이션 만들기 ex11-15.html

```
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="800" height="500"
    style="border: 2px solid #cef"> </canvas>
  <script>
    const canvas = document.getElementById("myCanvas");
    const ctx = canvas.getContext("2d");
    let droplets = [];

    function Droplet(x, y, radius, speed) {
      this.x = x;
      this.y = y;
      this.radius = radius;
      this.speed = speed;
```

02 캔버스 고급 기능과 애니메이션

```
  this.draw = function () {
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(this.x, this.y, this.radius, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fillStyle = "rgba(0, 0, 255, 0.4)";
    ctx.fill();
  }
  this.update = function () {
    this.y = this.y - this.speed;
    if (this.y + this.radius < 0)
      this.y = canvas.height + this.radius;
  }
}
function createDroplet() {
  let x = Math.random() * canvas.width;
  let radius = Math.random() * 15 + 5;
  let speed = Math.random() * 4 + 1;
  return new Droplet(x, canvas.height + radius, radius, speed);
}
```

02 캔버스 고급 기능과 애니메이션

```
    function animate() {
      ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      for (let i = 0; i < droplets.length; i++) {
        droplets[i].update();
        droplets[i].draw();
      }
      requestAnimationFrame(animate);
    }

    for (let i = 0; i < 50; i++) {
      droplets.push(createDroplet());
    }
    animate();
  </script>
</body>
</html>
```